

Si calcolino, se esistono, I seguenti limiti:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin 2\pi n$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n}$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n-1} - n$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{1}{3}}}{\sqrt{n}}$
5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n}$
6. $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}}$
7. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{3^n}$
8. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin 2^n}{n}$
9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n} [\sqrt{4^n + n} - \sqrt{4^n + 1}]$
10. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ dove a_n è la successione: $a_1 = 1/2$, $a_2 = 1/2 + 1/4$,
 $a_3 = 1/2 + 1/4 + 1/8$, $a_4 = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16$ e così
via.